

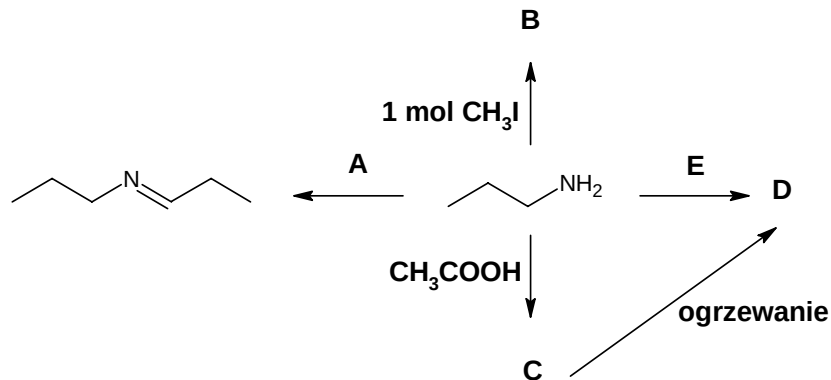
A. (10 pkt.) Krótki test z chemii organicznej

1. Do całkowitego spalenia 0,5 mola związku o wzorze sumarycznym $C_4H_{10}O$ potrzeba:
 - a) 6 mmoli tlenu cząsteczkowego;
 - b) $67,2\text{ dm}^3$ tlenu cząsteczkowego w przeliczeniu na warunki normalne;
 - c) $11,2\text{ dm}^3$ tlenu cząsteczkowego w przeliczeniu na warunki normalne;
 - d) 4 mole tlenu cząsteczkowego.
2. Wskaż zdanie poprawnie opisujące budowę cząsteczek benzenu:
 - a) Cząsteczki benzenu są zbudowane z atomów węgla o hybrydyzacji orbitali walencyjnych sp^2 i przyjmują konformację krzesłową.
 - b) Cząsteczki benzenu są zbudowane z atomów węgla o hybrydyzacji orbitali walencyjnych sp^3 i przyjmują konformację krzesłową.
 - c) Cząsteczki benzenu są płaskie, a orbitalom walencyjnym atomów węgla można przypisać hybrydyzację sp^2 .
 - d) Cząsteczki benzenu są płaskie, a orbitalom walencyjnym atomów węgla można przypisać hybrydyzację sp^3 .
3. W wyniku reakcji etynu z wodą wobec jonów Hg^{2+} , w środowisku kwaśnym, powstaje:
 - a) etanol; b) etanal; c) kwas etanowy; d) żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
4. Fenol w kontakcie z wodą wykazuje charakter:
 - a) słabego kwasu; b) słabej zasady; c) związku obojętnego; d) związku amfoterycznego.
5. Poddając propanon próbie Trommera, można stwierdzić, że związek ten:
 - a) ulega utlenieniu do kwasu octowego; b) ulega utlenieniu do kwasu propionowego;
 - c) ulega redukcji do propan-2-olu; d) nie ulega reakcji.
6. W wyniku addycji HCl do związku o wzorze
$$\begin{array}{c} H_2C-CH_3 \\ | \\ H_3C-C=CH-CH_2-CH_3 \end{array}$$
 powstaje:
 - a) związek o konfiguracji absolutnej R; b) związek o konfiguracji absolutnej S;
 - c) równomolowa mieszanina enancjomerów R i S;
 - d) związek, który nie ma asymetrycznych atomów węgla.
7. Glicyna – najprostszy aminokwas:
 - a) powstaje w wyniku reakcji odpowiedniego kwasu z odpowiednią aminą;
 - b) ma jeden asymetryczny atom węgla; c) wykazuje właściwości zarówno kwasu jak i zasady;
 - d) jest bezbarwną cieczą o słodkawym zapachu.
8. Toluen reaguje z Cl_2
 - a) tylko wobec światła; b) tylko wobec $FeCl_3$; c) zarówno wobec światła jak i wobec $FeCl_3$;
 - d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
9. W stosunku do aldehydów prawdziwe jest następujące stwierdzenie:
 - a) reagują z aminami I-rzędowymi tworząc iminy ($-C=N-$);
 - b) ulegają reakcji z Ag_2O tworząc alkohole; c) są izomerami alkanoli;
 - d) można je zredukować do kwasów karboksylowych.

10. Kwas benzoesowy

- a) należy do hydroksykwasów;
- b) w reakcji z mieszaniną $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ tworzy głównie kwas 2-nitrobenzoesowy;
- c) reaguje z etanolem wobec SOCl_2 ;
- d) jest jasnożółtą cieczą.

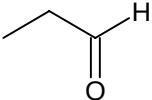
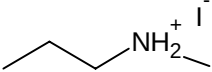
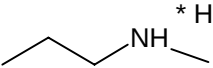
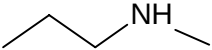
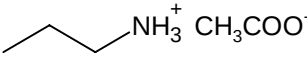
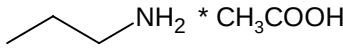
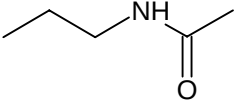
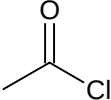
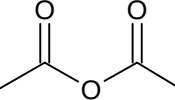
B. (10 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub szkieletowe substancji organicznych, które kryją się pod literami **A-E** na poniższym schemacie.



ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

A. 1. b 2. c 3. b 4. a 5. d 6. c 7. c 8. c 9. a 10. c

B.

A	
B	 lub  lub 
C	 lub 
D	
E	 lub 

Punktacja:

A. Za poprawne wskazanie odpowiedzi na pytania 1-10

10 × 1 pkt. = 10 pkt.

B. Za poprawne przedstawienie wzorów związków **A-E**

5 × 2 pkt. = 10 pkt.

RAZEM

20 pkt.